高等量子力学

一级学科核心课程

（60/3）

任课教师：金彪 教授

Email：biaojin@ucas.ac.cn

Tel：13552943105

办公室：学园二（433室）

主要参考教材

1) 量子力学 (I)、(II) ：曾谨言

2) 高等量子力学 ； 喀兴林

3) Modern Quantum Mechanics ；

J. J. Sakurai

4) 量子力学 （共三卷）

C. Cohen - Tannoudji， B. Diu ，

F. Laloë

讲授内容

第一章：量子力学基本概念，理论结构与数学方法

第二章：量子动力学

第三章：角动量理论及对称性理论

第四章：散射理论（形式散射理论）

第五章：二次量子化方法

第六章：相对论量子力学。

- 预修课程：

1) 大学本科量子力学

2) 数学物理方法（复变函数理论，特殊函数）

3) 线性代数

- 考核方式：

1) 平时课后作业（60道题）占总分的30%

2) 期末考试（笔试）占总分的70%

3) 考试不通过，则需重参加下一届的高量考试（不安排补考）

第一章

量子力学基本概念、理论背景与教学方法

§1.1 基本原理（非相对论）

- 量子力学（关大勇）
- 量子力学教程（周世勋）
- 高等量子力学（路义林）

原理1： 微观系统状态用希尔伯特（Hilbert）空间中的矢量 $|\psi(t)\rangle$ 描述。

→（态矢量 state vector）

Hilbert 空间：定义有内积运算的完备的复数线性矢量空间

基理2：微观系统的力学量用厄米算符(Hermition operator)在空间中的厄米算符描述。

$\hat{A}$的本征值方程：$\hat{A}|a_i\rangle = a_i|a_i\rangle$，$i=1,2,\cdots$

$\hat{A}$：厄密算符　$|a_i\rangle$：本征态　a_i：本征值（实数）

- 力学量的可取值仅限于它的本征值。
- 完备性：$|\psi(t)\rangle = \sum_i c_i(t)|a_i\rangle$，

$|c_i|^2$ 予给出测量 $\hat{A}$ 得 a_i 的概率（$\sum_i |c_i|^2 = 1$）。

※ 设测量 $\hat{A}$ 得到 a_i，则系统测量后将进入本征态 $|a_i\rangle$ 中（波包的塌缩）。

Collapse

- 或然性
- 必然性

原理3：微观系统中每个物理量都用厄米算符和动量算符有下列对易关系：

$\hat{r}$：坐标算符

$\hat{p}$：动量算符

$$[\hat{r}_i, \hat{p}_j] = i\hbar\delta_{ij} \quad (i,j = x,y,z)$$

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i=j \\ 0, & i\neq j \end{cases}$$

$$[\hat{r}_i, \hat{r}_j] = [\hat{p}_i, \hat{p}_j] = 0 .$$

kronecker-δ函数

原理4：微观系统态矢量 $|\psi(t)\rangle$ 随时间的演化遵从薛定谔（Schrödinger）方程：

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi(t)\rangle = \hat{H}|\psi(t)\rangle$$

$\hat{H}$：系统的哈密顿算符

- 初始态 $|\psi(t_0)\rangle$

$(t > t_0)$

- 决定性

原理5：描写全同粒子系统的波函数，对于任意一对粒子的对调是对称的或反对称的，服从前者的粒子（自旋大小为整的偶数倍）称为玻色子，而服从后者的粒子（自旋大小为$\frac{\hbar}{2}$的奇数倍）称为费米子.

- 统计力学 { 玻色子 (Boson) 遵从 Bose-Einstein 统计
费米子 (Fermion) 遵从 Fermi-Dirac 统计

- 波函数 $\psi(q_1, q_2 \cdots q_N; t)$：

态矢量 $|\psi(t)\rangle$ 的坐标表象.

§1.2 Dirac记号、若干常用算符

(书写方便、运算简洁)

1. 右矢与左矢 (Dirac记号)

(a) 右矢 (ket)

态矢量：$|\psi(t)\rangle$、$|\varphi(t)\rangle$、…

本征态：$|a_i\rangle$、$|\vec{x}\rangle$、$|\vec{p}\rangle$、$|l,m\rangle$、…

(b) 左矢 (bra)

态矢量：$\langle\psi(t)|$、$\langle\varphi(t)|$、…

本征态：$\langle a_i|$、$\langle\vec{x}|$、$\langle\vec{p}|$、$\langle l,m|$、…

(c) 与右矢一一对应(互为对偶)

· $\lambda|\psi(t)\rangle \longleftrightarrow \lambda^*\langle\psi(t)|$

· $a|a_i\rangle \longleftrightarrow a^*\langle a_i|$

· $|0\rangle \longleftrightarrow \langle 0|$ (λ, a 为复常数.)

零右矢　　零左矢

2. 内积 (inner product)

· $\langle \varphi(t)| \cdot |\psi(t)\rangle \Rightarrow \langle \varphi(t)|\psi(t)\rangle$ (复常数)

· $\langle a_i| \cdot |a_j\rangle \Rightarrow \langle a_i|a_j\rangle$ (复常数)

· $\langle\psi|(|\varphi\rangle + |\chi\rangle) = \langle\psi|\varphi\rangle + \langle\psi|\chi\rangle$

⋮

• 对称性的体现：

注意 { $\vec{a}\cdot\vec{b} = \vec{b}\cdot\vec{a}$
$\langle\alpha|\beta\rangle \neq \langle\beta|\alpha\rangle$

(a) $$\boxed{\langle\varphi|\psi\rangle \equiv \langle\psi|\varphi\rangle^*}$$ (复共轭)

· 上式中令 $|\varphi\rangle = |\psi\rangle$，则得

$$\langle\psi|\psi\rangle = \langle\psi|\psi\rangle^*$$

$\Rightarrow$ $\langle\psi|\psi\rangle$ 为实常数！

· $\langle\psi|\psi\rangle \equiv |\psi|^2$ (模方)

· $\sqrt{\langle\psi|\psi\rangle} = |\psi|$ (模)

(b)

$$\langle \psi | \psi \rangle \geq 0$$

$$\langle a_i | a_i \rangle \geq 0$$

仅当 $|\psi\rangle = |0\rangle$，$|a_i\rangle = |0\rangle$ 时等号成立！

- 两个态的正交：

$$\langle \varphi | \psi \rangle = 0$$

$$\langle a_i | a_j \rangle = 0$$

（$|\varphi\rangle \neq |0\rangle$，$|\psi\rangle \neq |0\rangle$）

（$|a_i\rangle \neq 0$ $|a_j\rangle \neq 0$）

- 态的归一化：

$$\langle \psi | \psi \rangle = 1,$$

$$\langle a_i | a_i \rangle = 1$$

{$a|\psi\rangle$、$|\psi\rangle$ 描述用一个量子态！

- Schwartz 不等式：

$$|\langle \varphi | \psi \rangle|^2 \leq \langle \varphi | \varphi \rangle \langle \psi | \psi \rangle$$

$$\langle \varphi | \psi \rangle \langle \varphi | \psi \rangle^* = \langle \varphi | \psi \rangle \langle \psi | \varphi \rangle$$

- 仅当 $|\psi\rangle = |\varphi\rangle$ 时等式成立！

• 三角不等式：

$$\sqrt{(\langle\varphi| + \langle\psi|)(|\varphi\rangle + |\psi\rangle)} \leq \sqrt{\langle\varphi|\varphi\rangle} + \sqrt{\langle\psi|\psi\rangle}$$

$|\varphi + \psi| \leq |\varphi| + |\psi\rangle$ ，仅当 $|\psi\rangle = |\varphi\rangle$ 时等式成立.

3. 外积 (outer product)

$|\varphi\rangle$ 与 $|\psi\rangle$ 的外积：

写成 $|\varphi\rangle\langle\psi|$

• 外积是算符！

$$\begin{cases} (|\varphi\rangle\langle\psi|)|a\rangle \equiv |\varphi\rangle\langle\psi|a\rangle = \langle\psi|a\rangle|\varphi\rangle \\ \langle b|(|\varphi\rangle\langle\psi|) \equiv \langle b|\varphi\rangle\langle\psi| \end{cases}$$

$\langle\psi|a\rangle$、$\langle b|\varphi\rangle$ 复常数

• 投影算符：$\hat{P}_\varphi \equiv |\varphi\rangle\langle\varphi|$

$$\begin{cases} \hat{P}_\varphi |a\rangle = \langle\varphi|a\rangle|\varphi\rangle . \\ \langle b|\hat{P}_\varphi = \langle b|\varphi\rangle\langle\varphi| . \end{cases}$$

3. 两个算符的全同

A与B算符，

$\hat{A} = \hat{B}$ （全同）的条件：

若对任意态 $|\alpha\rangle$，有

$$\hat{A}|\alpha\rangle = \hat{B}|\alpha\rangle$$

零算符 $\hat{X}_0$：

$$\hat{X}_0|\alpha\rangle = |0\rangle$$ → 零态

其中 $|\alpha\rangle$ 为任意态.

单位算符 $\hat{1}$：

$$\hat{1}\,|\alpha\rangle = |\alpha\rangle$$

4. 线性算符与反线性算符

(a) 线性算符 $\hat{A}$

$$\hat{A}\left(c_1|\psi_1\rangle + c_2|\psi_2\rangle\right) = c_1\hat{A}|\psi_1\rangle + c_2\hat{A}|\psi_2\rangle$$

c_1, c_2 为任意复常数

(b) 反线性算符 $\hat{B}$

$$\hat{B}\left(c_1|\psi_1\rangle + c_2|\psi_2\rangle\right) = c_1^*\hat{B}|\psi_1\rangle + c_2^*\hat{B}|\psi_2\rangle$$

5. 厄米共轭算符与厄米算符、反厄米算符

- $|\psi'\rangle \equiv \hat{A}|\psi\rangle$, $\langle\psi'| = ?$

$$\langle\psi'| \equiv \langle\psi|\hat{A}^\dagger$$

$\hat{A}^\dagger$ 算符 $\hat{A}$ 的厄米共轭算符.

- 怎样求 $\hat{A}^\dagger$ 的表达式？

$$\begin{cases} \langle\psi'|\varphi\rangle = \langle\psi|\hat{A}^\dagger|\varphi\rangle \\ \langle\psi'|\varphi\rangle = \langle\varphi|\psi'\rangle^* = \langle\varphi|\hat{A}|\psi\rangle^* \end{cases}$$

$$\Rightarrow \boxed{\langle\psi|\hat{A}^\dagger|\varphi\rangle = \langle\varphi|\hat{A}|\psi\rangle^*}$$

- 对于任意的 $|\psi\rangle$ 和 $|\varphi\rangle$，若算符 $\hat{B}$ 满足

$$\langle\psi|\hat{B}|\varphi\rangle = \langle\varphi|\hat{A}|\psi\rangle^*,$$

则 $\hat{B}$ 即为 $\hat{A}$ 的厄米共轭算符，

记为 $\hat{B} = \hat{A}^\dagger$。

由上关系可证：

$$\begin{cases} (\hat{A}\hat{B})^\dagger = \hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger \\ (\hat{A}^\dagger)^\dagger = \hat{A} \\ (|\psi\rangle\langle\varphi|)^\dagger = |\varphi\rangle\langle\psi|, \text{ 若 } |\varphi\rangle = |\psi\rangle, \text{ 则有 } (|\psi\rangle\langle\psi|)^\dagger = |\psi\rangle\langle\psi| \\ c^\dagger = c^*, \ c \text{ 为复常数} \end{cases}$$

Hermitian operator

* 若 $\hat{A}^\dagger = \hat{A}$，则称 $\hat{A}$ 为厄米算符（线性算符）

（显然，投影算符 $\hat{P}_\varphi = |\varphi\rangle\langle\varphi|$ 是厄米算符）

* 厄米算符的若干特性

$$\langle\psi|\hat{A}|\varphi\rangle = \langle\varphi|\hat{A}|\psi\rangle^*$$

① $\hat{A}|a_i\rangle = a_i|a_i\rangle \quad i=1,2,\cdots$

本征值 a_i 是实数

② 正交性：厄米算符的属于不同本征值的本征态正交 $\langle a_i|a_j\rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i=j \\ 0, & i\neq j \end{cases}$

③ 完备性：$|\psi(t)\rangle = \sum_i c_i(t)|a_i\rangle$

* 若 $\hat{A}^\dagger = -\hat{A}$，则称 $\hat{A}$ 为反厄米算符（线性算符）

⊛ 任意线性算符 $\hat{A}$，可以写成厄密算符和反厄密算符之和：

$$\hat{A} = \frac{1}{2}(\hat{A}+\hat{A}^\dagger) + \frac{1}{2}(\hat{A}-\hat{A}^\dagger) \equiv \hat{B} + \hat{C}.$$

厄密：$\hat{B}$　　反厄密：$\hat{C}$

6. ユニタリ演算子 $\hat{U}$ (unitary operator)

・(エルミート演算子)

定義式： $\boxed{\hat{U}^\dagger = \hat{U}^{-1}}$

$\hat{U}\hat{U}^{-1} = \hat{U}^{-1}\hat{U} = \mathbb{1} \Rightarrow \underline{\hat{U}\hat{U}^\dagger = \hat{U}^\dagger\hat{U} = \mathbb{1}}$

if, $|\psi'\rangle \equiv \hat{U}|\psi\rangle$

$|\varphi'\rangle \equiv \hat{U}|\varphi\rangle$

ユニタリ変換

$\Rightarrow \quad \underline{\langle\psi'|\varphi'\rangle} = \langle\psi|\hat{U}^\dagger\hat{U}|\varphi\rangle$

$= \underline{\langle\psi|\varphi\rangle}$ (内積)

$\Rightarrow \quad \boxed{|\langle\psi'|\varphi'\rangle|^2 = |\langle\psi|\varphi\rangle|^2}$ (確率分布)

特に $|\psi\rangle = |\varphi\rangle \Rightarrow \boxed{\langle\psi'|\psi'\rangle = \langle\psi|\psi\rangle}$

(ノルム)

7. 反幺正算符 $\hat{U}$ (antiunitary operator)

(例：时间反演算符)

定义式：

(1) $\hat{U}(a|\psi\rangle + c|\varphi\rangle)$

$= a^* \hat{U}|\psi\rangle + c^* \hat{U}|\varphi\rangle$, (反线性)

(2) 记 $|\psi'\rangle = \hat{U}|\psi\rangle$

$|\varphi'\rangle = \hat{U}|\varphi\rangle$

$\Rightarrow \langle\psi'|\varphi'\rangle = \langle\varphi|\psi\rangle = \langle\psi|\varphi\rangle^*$ (改变内积)

定义式

但 $|\langle\psi'|\varphi'\rangle|^2 = \langle\psi'|\varphi'\rangle\langle\psi'|\varphi'\rangle^*$

$= \langle\varphi|\psi\rangle\langle\varphi|\psi\rangle^*$ (不改变几率分布)

$= \langle\psi|\varphi\rangle^*\langle\psi|\varphi\rangle = |\langle\psi|\varphi\rangle|^2$

反幺正算符可以写成 $\hat{U} = \hat{U}\hat{K}$ ($\hat{K}$为复共轭算符)

8. 正规算符 $\hat{N}$ (normal operator)

定义式： $[\hat{N}, \hat{N}^\dagger) = 0$

例：厄密算符，反厄密算符，幺正算符

- 本征值方程

$$\hat{N}|\lambda_n\rangle = \lambda_n|\lambda_n\rangle$$

厄密算符： 入n为实数.

反厄密算符： 入n为纯虚数

幺正算符： 入n为模为1的复常数 ($e^{i\theta}$).

- $\langle\lambda_n|\lambda_m\rangle = 0 \quad (n \neq m)$

- 谱展开： $\hat{N} = \sum_n \lambda_n |\lambda_n\rangle\langle\lambda_n|$.